清华大学本科生考试试题答案

考试课程：大学物理 B（1）　2020 年 6 月 12 日

一．选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. B　2. D　3. C　4. A　5. C　6. C　7. C　8. D　9. E　10. B

二．填空题（每空 3 分，共 42 分）

11. $nv_x \mathrm{d}t \mathrm{d}Af(\bar{v})\mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z$

12. 0.330×10^5 或 0.323×10^5 （$1.00\times10^{-5}e^{-\frac{mg}{k_BT}\times8848.3}$ 或 $1.00\times10^{-5}e^{-\frac{M_{mol}g}{RT}\times8848.3}$）

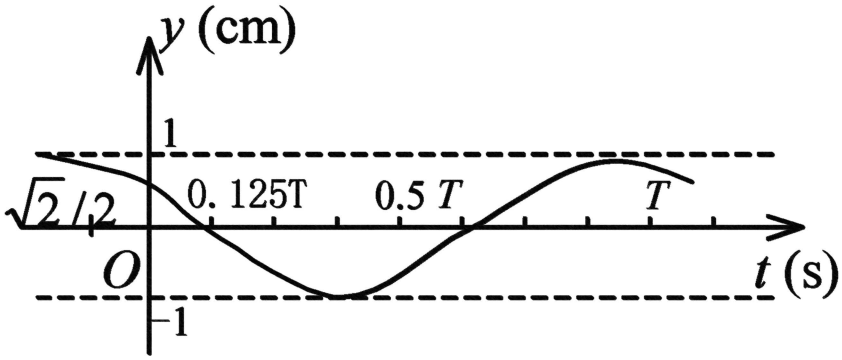
13. $\dfrac{2}{i+2}$；　$\dfrac{i}{i+2}$

14. 0；　-5.76 （$-R\ln2$ 或 $-Nk_B\ln2$）

15. $-\dfrac{1}{2}\pi$ 或 $\dfrac{3}{2}\pi$

16. 3∶1

17.



18. 相同；　π 或 0

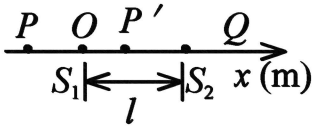
19. 0.17

20. 269.6 或 270；　32.8 或 33

三. 计算题（共28分）

21.（12分）

解：取 S_1、S_2 连线及延长线为 x 轴，向右为正，以 S_1 为坐标原点．令 $\overline{S_1S_2}=l$.



(1) 先考虑 $x<0$ 的各点干涉情况．取 P 点如图．从 S_1、S_2 分别传播来的两波在 P 点的相位差为

$$\phi_1-\phi_2=\phi_{10}-\frac{2\pi}{\lambda}|x|-[\phi_{20}-\frac{2\pi}{\lambda}(l+|x|)]$$

$$=\phi_{10}-\phi_{20}+\frac{2\pi}{\lambda}l$$

$$=\phi_{10}-\phi_{20}+\frac{2\pi}{u}\nu l=6\pi$$

∴ $x<0$ 各点干涉加强． 2 分

(2) 再考虑 $x>l$ 各点的干涉情况．取 Q 点如图．则从 S_1、S_2 分别传播的两波在 Q 点的相位差为

$$\phi_1-\phi_2=\phi_{10}-\frac{2\pi}{\lambda}x-[\phi_{20}-\frac{2\pi}{\lambda}(x-l)]$$

$$=\phi_{10}-\phi_{20}-\frac{2\pi}{\lambda}l=\phi_{10}-\phi_{20}-\frac{2\pi}{u}\nu l=5\pi$$

∴ $x>l$ 各点为干涉静止点． 2 分

(3) 最后考虑 $0\leqslant x\leqslant 11$ m 范围内各点的干涉情况．取 P' 点如图．从 S_1、S_2 分别传播来的两波在 P' 点的相位差为

$$\phi_1-\phi_2=\phi_{10}-\frac{2\pi}{\lambda}x-[\phi_{20}-\frac{2\pi}{\lambda}(l-x)]=\phi_{10}-\phi_{20}-\frac{4\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi}{\lambda}l$$

$$=\phi_{10}-\phi_{20}-\frac{2\pi}{u}\nu x+\frac{2\pi}{\lambda}\nu l=\frac{\pi}{2}-\pi x+\frac{11\pi}{2}$$ 3 分

由干涉静止的条件可得

$$\frac{\pi}{2}-\pi x+\frac{11\pi}{2}=(2k+1)\pi \quad (k=0，\pm1，\pm2，\cdots)$$ 3 分

∴ $x=5-2k \quad (-3\leqslant k\leqslant 2)$

即 $x=1，3，5，7，9，11$ m 为干涉静止点． 2 分

综上分析．干涉静止点的坐标是 $x=1，3，5，7，9，11$ m 及 $x>11$ m 各点．

22.（6分）

解：设能量为 0，kT_0，$2kT_0$ 的粒子数分别为 N_1、N_2、N_3，按玻尔兹曼分布可知：

$$N_1 : N_2 : N_3 = e^{-\frac{0}{kT_0}} : e^{-\frac{kT_0}{kT_0}} : e^{-\frac{2kT_0}{kT_0}} = 1 : e^{-1} : e^{-2}$$ 2 分

粒子总数守恒： $N = N_1 + N_2 + N_3$ 1 分

总能量为： $E = N_1 \times 0 + N_2 \times kT_0 + N_3 \times 2kT_0 = 1000kT_0$ 2 分

解得： $N \approx 2400$ 1 分

23.（10分）

解：根据热一律，1 摩尔气体在等压过程中吸热：

$$\mathrm{d}Q \equiv C_{p,m}\mathrm{d}T = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v \qquad (1)$$ 1分

由摩尔内能得： $\mathrm{d}u = C_{V,m}\mathrm{d}T$ （2） 1分

对等压过程，由物态方程得：

$$p\mathrm{d}v = \mathrm{d}[p(v-b)] = R\mathrm{d}T \qquad (3)$$ 1分

（1）（2）（3）联立得定压摩尔热容量：

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R \qquad (4)$$ 1分

根据热一律，对绝热过程有：

$$\mathrm{d}Q = 0 = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v \qquad (5)$$ 1分

由物态方程得：

$$\mathrm{d}p(v-b) + p\mathrm{d}v = R\mathrm{d}T \qquad (6)$$ 1分

（2）（4）（5）（6）联立并分离变量得：

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{C_{V,m}+R}{C_{V,m}} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{(v-b)}$$ 2分

积分得绝热过程方程

$$p(v-b)^{(C_{V,m}+R)/C_{V,m}} = p(v-b)^{C_{p,m}/C_{V,m}} = \text{常量}$$ 2分